www.csvtuonline.com

Printed Pages-5

224614(24)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, Nov. Dec. 2016

(Old Course)

(Electrical Engg. Branch)

UTILIZATION of ELECTRICAL POWER

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न ही मान्य है।*

Note : *All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute. The English version question should be treated as final.*

1. डी०सी० सीरीज मोटर और डी०सी० शंट मोटर के गति-बल आघूर्ण अभिलक्षण खींचिये और समझाइये। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Explain the speed-torque characteristics of DC series motor & shunt motor. 10

अथवा

Or

आटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सर्किट डायग्राम खींचिये और इसकी कार्यप्रणाली को समझाइये।

Draw the ciruit diagram of Auto-Transformer Starter & explain the working of it.

2. विक्युत ब्रेकिंग को समझाइये। डी०सी० मोटर के लिये विभिन्न इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग विधियों को समझाइये। 10

Expalin the Electrical Breaking. Describe various methods of Electric Breaking for D.C. motor.

3. आर्क-फर्नेस क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर्क-फर्नेस को समझाइये। 10

What is Arc-furnace? Explain direct & indirect Arc-furnaces.

अथवा

Or

विद्युत तापन के सिद्धान्त और उष्मा स्थानांतरण के प्रणाली को समझाइये।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Explain the principle of Electric-Heating and mode of Transfar of heat.

4. विद्युत तापन के विभिन्न विधियों को समझाइये। 10

Explain the various methods of Electric Heating.

अथवा

Or

प्रतिरोध तापन क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रतिरोध तापन को समझाइये।

What is Resistance Heating? Explain direct & indirect Resistance Heating.

5. विद्युत वेल्डिंग के विभिन्न प्रकार को समझाइये और उसके लाभ एवं हानियों को लिखिये। 10

Explain the various types of Electric Welding and its advantages & disadvantages.

6. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एवं प्रतिरोध वेल्डिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10

Diffentiate between Electric Arc-Welding and Resistance-Welding.

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

टी आई जी और एम आई जी वेल्डिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Write short notes on TIG and MIG Welding.

7. इल्यूमिनेशन के नियम समझाइये। ध्रुवीय वक्र क्या हैं? इल्यूमिनेशन मे इसकी क्या उपयोगिता है? 10

Explain the laws of Illumination. What is Polar curves and its uses in Illumination?

अथवा

Or

इल्यूमिनेशन में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार के प्रकाश योजनाओं को समझाइये तथा उनके ध्रुवीय वक्र खींचिये।

Explain the different types of lighting schemes used in Illumination and draw it polar curves.

8. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए — 5×2=10

(i) ज्योति फ्लक्स

(ii) इल्यूमिनेशन

(iii) ल्यूमेन

(iv) ठोस कोण

(v) कैंडल पॉवर

Define the following terms :

(i) Luminious flux

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(i) Illumination

(iii) Lumen

(iv) Solid angle

(v) Candle power

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. शक्ति प्रणाली में निम्न शक्ति गुणांक के क्या कारण हैं ? शक्ति गुणांक को सुधारने के विधियों को समझाइये। 10

What are the causes of low power factor in a power system? Explain methods of power factor improvement.

10. एक 400 V, 50 Hz, 3-फेज की लाइन 200 kW 0.8 पश्चगामी शक्ति गुणांक पर शक्ति प्रदायित करती है। लाइन का शक्ति गुणांक इकाई तक बढ़ाने के लिये पार्श्व में संधारित्र लगाए जाते हैं। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिये यदि उन्हें लगाया जाय — 10

(i) स्टार संयोजन में,

(ii) डेल्टा संयोजन में।

A 400 V, 50 Hz, 3ϕ line delivers 200 kW at 0.8 PF lagging. It is desired to raise the line power factor to unity by installing shunt capacitors. Calculate the capacitance of each unit if they are connected in :

(i) Star ; and

(ii) Delta.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com